

Compte rendu de TP04 : Mise en place d'un point d'accès Wi-Fi

Auteur : Romain Jacquet

Classe : BTS SIO 2

Date : 11 septembre 2026

Matériel étudié : Point d'accès Cisco WAP121 Wireless-N

Introduction

1. Réinitialisation du point d'accès

2. Accès à l'interface d'administration

3. Configuration du point d'accès

3.1 Configuration réseau (IP)

3.2 Configuration du réseau sans fil (SSID & Sécurité)

4. Phase de test et validation

Conclusion

Introduction

Dans le cadre de ce Travail Pratique, l'objectif principal était la mise en service et la sécurisation d'un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121. La mission consistait à restaurer l'équipement aux paramètres d'usine, définir un plan d'adressage IP statique cohérent avec l'infrastructure réseau existante, et déployer un réseau sans fil sécurisé (SSID). Ce document détaille les étapes techniques réalisées, les tests de validation, ainsi que les supports documentaires destinés à la maintenance et aux utilisateurs finaux.

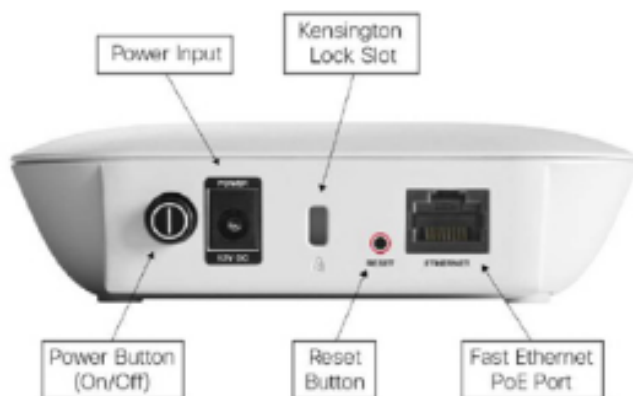
1. Réinitialisation du point d'accès

Afin de garantir une configuration exempte de résidus de sessions précédentes, une remise à zéro physique (Factory Reset) a été effectuée.

Procédure : Utilisation d'un trombone pour maintenir une pression sur le bouton Reset situé à l'arrière du châssis.

Indicateur : La pression a été maintenue jusqu'à ce que le voyant d'alimentation (Power) vire au rouge, signalant le redémarrage sur l'image système d'origine.

Résultat : L'équipement est redevenu accessible via ses paramètres d'usine par défaut.



2. Accès à l'interface d'administration

Suite à la réinitialisation, l'équipement adopte une configuration standard pour permettre la première connexion.

Paramètre	Valeur par défaut
Adresse IP	192.168.1.245
Masque	255.255.255.0
Identifiant	cisco
Mot de passe	cisco

Pour accéder à l'interface de gestion web, le poste d'administration a été configuré avec une adresse IP fixe dans le segment 192.168.1.0/24 (ex: 192.168.1.50). La connexion a été établie via un navigateur web à l'adresse <http://192.168.1.245>.

3. Configuration du point d'accès

3.1 Configuration réseau (IP)

Pour assurer une gestion pérenne du dispositif, l'adressage dynamique a été désactivé au profit d'une configuration statique.

Paramètre Réseau	Valeur configurée
Type d'adressage	Static IP
Adresse IP	172.30.71.1
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	172.30.255.254
DNS Primaire / Secondaire	8.8.8.8 / 8.8.4.4

3.2 Configuration du réseau sans fil (SSID & Sécurité)

La configuration du point d'accès virtuel (VAP 0) a été définie pour répondre aux besoins de sécurité actuels, remplaçant le réseau non sécurisé "ciscosb".

Nom du réseau (SSID) : RomWifi

Diffusion du SSID : Activée

VLAN ID : 1

Type de sécurité : WPA Personal

Chiffrement : WPA-TKIP & WPA2-AES (Mode mixte)

Key Refresh Rate : 300 secondes

Filtrage MAC : Désactivé

Isolation des canaux : Désactivée

4. Phase de test et validation

Après l'application des paramètres et le redémarrage des services, une vérification de la connectivité IP a été réalisée depuis une machine du réseau local.

Commande de test : ping 172.30.71.1t

C:\Users\ldv>ping 172.30.71.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.50.1 avec 32 octets de données :

Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Réponse de 172.30.50.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.71.1:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Résultat : La connectivité est établie avec un temps de réponse optimal (<1ms), validant l'intégration de l'équipement dans le nouveau plan d'adressage.

5. Documentation technicien

Cette section récapitule les informations critiques pour la maintenance de l'infrastructure.

Fiche Technique Équipement

Modèle :Cisco WAP121 Wireless-N Access Point

Management URL :** http://172.30.71.1

Méthode de Reset :** Bouton physique (pression longue > 10s).

Actions de maintenance réalisées

1. Isolation initiale : Configuration du segment 192.168.1.x pour le paramétrage d'usine.
2. Fixation IP : Transition vers le réseau de production 172.30.0.0/16.
3. Sécurisation : Déploiement du chiffrement WPA2-AES pour prévenir les accès non autorisés.

Recommandations de sécurité

Identifiants : Il est impératif de modifier le compte "cisco" par défaut avant le passage en production réelle.

Mises à jour : Vérifier régulièrement la disponibilité de nouveaux firmwares sur le portail Cisco.

6. Documentation utilisateur

Guide simplifié pour la connexion des périphériques au nouveau réseau.

Informations de connexion

* **Nom du réseau :** RomWifi

* **Clé de sécurité :** Azerty123

Étapes de connexion

1. Activez le Wi-Fi sur votre appareil.
2. Recherchez et sélectionnez le réseau nommé **RomWifi**.
3. Saisissez le mot de passe fourni ci-dessus.
4. Une fois connecté, l'accès au réseau est immédiat.

Dépannage rapide

Réseau invisible : Vérifiez que vous êtes à portée du point d'accès.

Erreur de mot de passe : ** Utilisez l'option "Oublier le réseau" et recommencez la saisie avec attention.

Conclusion

Le déploiement du point d'accès Cisco WAP121 est opérationnel. Les étapes de réinitialisation, d'adressage statique et de configuration sécurisée du SSID "RomWifi" ont été validées par des tests de connectivité concluants. L'équipement est prêt à être intégré dans l'environnement de production de l'organisation, avec une documentation complète permettant son exploitation future.